

Programování grafických aplikací pokročilé operace s obrazem

Radek Richttr

Institute of Information Theory and Automation
Academy of Sciences of the Czech Republic
Prague, Czech Republic

August 14, 2026



Outline I

1 Příznaky

Definice

Local binary patterns

Haralickovy příznaky

② Fourierova transformace

Idea a princip

③ Fourierova transformace 1D a 2D

1D

2D

Použití

④ Wienerův filtr v FT

Wienerův filtr v FT

5 Doplnění: od příznaků k frekvenčnímu popisu

Texturové příznaky

Fourierova transformace bez zkratk

6 Doporučené zdroje

Cíle přednášky

Po absolvování přednášky by měl student umět:

- vysvětlit roli příznaku a uvést předpoklady LBP a matice souvýskytu;
- interpretovat amplitudu a fázi diskrétní Fourierovy transformace;
- propojit prostorovou konvoluci s násobením ve frekvenční oblasti;
- popsat, co Wienerova dekonvoluce předpokládá a proč může selhat.

Intro

- Teoretická přednáška

Intro

- Teoretická přednáška
- Přehled algoritmických podkladů
- ... a matematických podkladů pro grafické algoritmy
- matematika je základ, bez kterého to nejde (alespoň její intuitivní pochopení)

Matematickofyzikální minimum

- Fourierova transformace
- Frekvence v obraze

Příznaky (features)

- Popisují nějakou vlastnost dat (obrazu)
- Často matematický význam (střední hodnoty, odchylka, barva, atd.)
- Ulehčují práci (několik příznaků místo mnoha dat)
- Obvykle charakterizují nějakou skupinu dat
- Nejjednodušší příznaky?
 - samotné barevné kanály (červenost, zelenost, intenzita, atd.)

Příznaky

- Segmentace
 - lidé vs. pozadí – texturální příznaky, Haralick, LBP
- Detekce
 - např. rakovina v mamogramech - 3DCAR
- Reprezentace
 - např. pro spojování obrazů v panoramatech - SIFT, SURF, atd.
- A mnoho dalšího!

Příznaky - invarianty

- Invariantní na rotace
- Invariantní na afinní transformace
- Invariantní na změnu škálování
- Invariantní na změnu intenzity
- atd.

- Invariantní na afinní transformace

- Invariantí na změnu škálování

- Invariantní na změnu intenzity

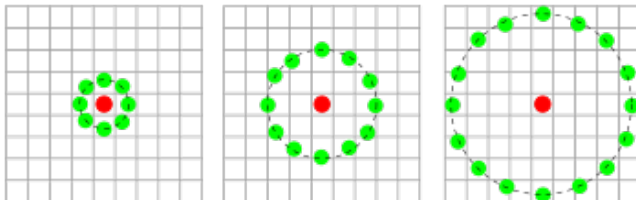
- atd.

Za každý invariant se platí.

LBP

$$LBP_{P,R} = \sum_{p=0}^{P-1} s(g_p - g_c) 2^p \quad (1)$$

$$s(x) = \begin{cases} 1, & \text{pro } x \geq 0 \\ 0, & \text{pro } x < 0. \end{cases} \quad (2)$$



Haralick

14 příznaků reprezentujících různé vlastnosti textur (entropie, směrová odchylka, korelace, momenty, ...) pro malou šedotónovou matici GLCM (plovoucí okno) dané velikosti

$$f_2 = \sum_{n=0}^{N_g-1} n^2 \left(\sum_{i=1}^{N_g} \sum_{j=1}^{N_g} p(i, j) \right) \quad (3)$$

kde:

$$|i - j| = n,$$

$p(i, j)$ je intenzita pixelu se souřadnicemi i a j ,

$p_x(i)$ je marginální pravděpodobnost (součet řádků),

$p_y(i)$ je marginální pravděpodobnost (součet sloupců),

N_g je počet úrovní šedi

FT - úvod a idea

- Slouží k analýze signálů (ve 2D obraz).

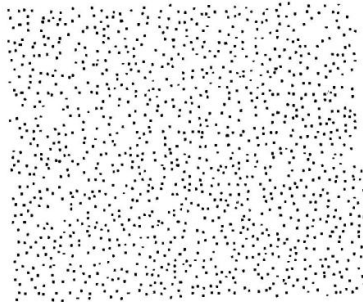
FT - úvod a idea

- Slouží k analýze signálů (ve 2D obraz).
- Zjišťuje parametry harmonických frekvencí bází ze kterých se obraz/signál skládá.

FT - úvod a idea

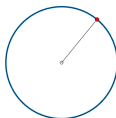
- Slouží k analýze signálů (ve 2D obraz).
- Zjišťuje parametry harmonických frekvencí bází ze kterých se obraz/signál skládá.
- A co to je?

Náhodnost?



Fourierova transformace

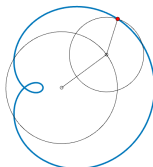
- Zkusíme to vysvětlit trochu *jinak*...



Představme si kolečko s průměrem r_0 , které má vpravo od středu na okraji puntík (bod), má počáteční úhel α_0 a otáčí se rychlostí s_0 . Tento puntík kreslí obrázek kružnice.

Fourierova transformace

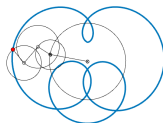
- Zkusíme to vysvětlut trochu *jinak*...



Představme si, že na puntíku tohoto kolečka je další kolečko s průměrem r_1 natočené pod úhlem α_1 , které se otáčí rychlosti s_1 . Tato soustava dvou koleček kreslí už mnohem zajímavější tvar.

Fourierova transformace

- Zkusíme to vysvětlit trochu *jinak*...



Představme si, že na puntíku posledního kolečka můžeme mít další kolečko, na něm další a tak dál. Koleček může být až nespočetně mnoho.

Co všechno lze takovýmito soustavami koleček nakreslit? Čtverec? Trojúhelník?

Fourierova transformace

- Takovému systému koleček říkáme Ptolemájský systém
- Ptolemy's system of epicycles and deferents.

Fourierova transformace

- Takovému systému koleček říkáme Ptolemájský systém
- Ptolemy's system of epicycles and deferents.
- Nakreslit tím lze *cokoli*
- <https://www.youtube.com/watch?v=QVuU2YCwHjw>

Fourierova transformace

- Takovému systému koleček říkáme Ptolemájský systém
 - Ptolemy's system of epicycles and deferents.
- Nakreslit tím lze *cokoli*
 - <https://www.youtube.com/watch?v=QVuU2YCwHjw>
 - https://www.youtube.com/watch?v=r6sGWTCMz2k&ab_channel=3Blue1Brown
- Pozorování:
 - dvě kolečka se stejnou rychlostí lze spojit do jednoho s jiným poloměrem a úhlem

Fourierova transformace

- Máme tedy křivku, spojitou funkci $f : \mathfrak{R} \longrightarrow \mathfrak{R}^2$
 - pro každý parametr t vrátí pozici (x, y) - bod křivky
 - pro křivku hledáme soustavu koleček, která ji zvládne nakreslit

Fourierova transformace

- Máme tedy křivku, spojitou funkci $f : \mathfrak{R} \longrightarrow \mathfrak{R}^2$
 - pro každý parametr t vrátí pozici (x, y) - bod křivky
 - pro křivku hledáme soustavu koleček, která ji zvládne nakreslit
- Soustavu lze reprezentovat jako funkci g , která pro každou rychlost s vrátí dvojici (r, α)
 - poloměr a úhel kolečka, rychlost s v dané soustavě

Fourierova transformace

- Máme tedy křivku, spojitou funkci $f : \mathfrak{R} \longrightarrow \mathfrak{R}^2$
 - pro každý parametr t vrátí pozici (x, y) - bod křivky
 - pro křivku hledáme soustavu koleček, která ji zvládne nakreslit
- Soustavu lze reprezentovat jako funkci g , která pro každou rychlost s vrátí dvojici (r, α)
 - poloměr a úhel kolečka, rychlost s v dané soustavě
- Jednoduché?
 - Operace, která hledá soustavu koleček ke křivce funguje stejně jako Fourierova transformace!

Fourierova transformace

- Hledá tedy k jedné funkci jinou funkci.
 - na jedné straně máme (x, y) na druhé (r, α)

Fourierova transformace

- Hledá tedy k jedné funkci jinou funkci.
 - na jedné straně máme (x, y) na druhé (r, α)
- místo 2D souřadnic na levé straně použijeme komplexní čísla
 - (x, y) zapisujeme jako $(x + yi)$
 - křivka je tedy $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$

Fourierova transformace

- Hledá tedy k jedné funkci jinou funkci.
 - na jedné straně máme (x, y) na druhé (r, α)
- místo 2D souřadnic na levé straně použijeme komplexní čísla
 - (x, y) zapisujeme jako $(x + yi)$
 - křivka je tedy $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$
- Kolečka na druhé straně (r, α) by taky potřebovaly komplexní čísla, ať je to jednotné
 - tímto číslem nechť je počáteční poloha puntíku v komplexní rovině (vzhledem ke středu kolečka)
 - tedy místo (r, α) máme $r * (\cos(\alpha) + \sin(\alpha) * i) = (a + b * i)$
 - nyní je i soustava koleček ve tvaru $g : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$
- A jak s těmi úhly?
 - násobením přece! otočení o 30 je násobení $(\cos(30) + \sin(30)i)$

Fourierova transformace

- K čemu že byly ty komplexní čísla?
 - soustava je nyní jednoznačná (otočení o $40^\circ =$ otočení o 400°)
 - k převodu tedy nyní lze najít i inverzi!
 - shoduje se systém signálu (křivka) i obrazu (kolečka)

Fourierova transformace

- Vlastnosti naší transformace?

Fourierova transformace

- Vlastnosti naší transformace?
- kolečka jde určitě prohazovat
- ejhle, komutativnost!

Fourierova transformace

- Vlastnosti naší transformace?
- kolečka jde určitě prohazovat
- ejhle, komutativnost!
- křivka jde zvětšovat k krát!
- $(k \times f)(t) = k \times (x + yi)$

Fourierova transformace

- Vlastnosti naší transformace?
- kolečka jde určitě prohazovat
 - ejhle, komutativnost!
- křivka jde zvětšovat k krát!
 - $(k \times f)(t) = k \times (x + yi)$
- křivky jsou sčítat! $(f_1 + f_2)(t) + (x_1 + y_1t) + (x_2 + y_2i))$
 - jak vypadají kolečka? prostě soustavy napojíme za sebe!
 - A víme, že když se kolečka točí stejně rychle, jde je sloučit...
tedy $FT(f_1) + g_1, FT(f_2) = g_2 \implies FT(f_1 + f_2) = g_1 + g_2$

Fourierova transformace

- A jak že se to počítá? (začneme jednodušším inverzem, tedy křivka $\implies$ kolečka)

Fourierova transformace

- A jak že se to počítá? (začneme jednodušším inverzem, tedy křivka $\implies$ kolečka)
 - máme $g(s)$ a zajímá nás pohyb puntíku, tedy poloha při parametru t neboli $f(t)$

Fourierova transformace

- A jak že se to počítá? (začneme jednodušším inverzem, tedy křivka $\implies$ kolečka)
 - máme $g(s)$ a zajímá nás pohyb puntíku, tedy poloha při parametru t neboli $f(t)$
 - rychlost s , poloměr a počáteční úhel představuje komplexní číslo $g(s) = a + bi$

Fourierova transformace

- A jak že se to počítá? (začneme jednodušším inverzem, tedy křivka $\implies$ kolečka)
 - máme $g(s)$ a zajímá nás pohyb puntíku, tedy poloha při parametru t neboli $f(t)$
 - rychlost s , poloměr a počáteční úhel představuje komplexní číslo $g(s) = a + bi$
 - jaká je hodnota křivky pro parametr t ? Stačí natočit kolečko o $t \times s$. Otáčet už umíme!

Fourierova transformace

- A jak že se to počítá? (začneme jednodušším inverzem, tedy křivka $\implies$ kolečka)
 - máme $g(s)$ a zajímá nás pohyb puntíku, tedy poloha při parametru t neboli $f(t)$
 - rychlost s , poloměr a počáteční úhel představuje komplexní číslo $g(s) = a + bi$
 - jaká je hodnota křivky pro parametr t ? Stačí natočit kolečko o $t \times s$. Otáčet už umíme!

$$f(t) = (\cos(t \times s \times 2\pi) + \sin(t \times s \times 2\pi)i) \times g(s) \quad (4)$$

Fourierova transformace

- A jak že se to počítá? (začneme jednodušším inverzem, tedy křivka $\implies$ kolečka)
 - máme $g(s)$ a zajímá nás pohyb puntíku, tedy poloha při parametru t neboli $f(t)$
 - rychlost s , poloměr a počáteční úhel představuje komplexní číslo $g(s) = a + bi$
 - jaká je hodnota křivky pro parametr t ? Stačí natočit kolečko o $t \times s$. Otáčet už umíme!

$$f(t) = (\cos(t \times s \times 2\pi) + \sin(t \times s \times 2\pi)i) \times g(s) \quad (4)$$

- a co když je koleček n ? A s různými rychlostmi? Poloměry a úhly? Sčítáme!

Fourierova transformace

- A co když je koleček n ? A s různými rychlostmi? Poloměry a úhly? Sčítáme!

Fourierova transformace

- A co když je koleček n ? A s různými rychlostmi? Poloměry a úhly? Sčítáme!

$$f(t) = \sum_{j=1}^n (\cos(t \times s_j \times 2\pi) + \sin(t \times s_j \times 2\pi)i) \times g(s_j) \quad (6)$$

Fourierova transformace

- A co když je koleček n ? A s různými rychlostmi? Poloměry a úhly? Sčítáme!

$$f(t) = \sum_{j=1}^n (\cos(t \times s_j \times 2\pi) + \sin(t \times s_j \times 2\pi)i) \times g(s_j) \quad (6)$$

- A nespočetně koleček?

Fourierova transformace

- A co když je koleček n ? A s různými rychlostmi? Poloměry a úhly? Sčítáme!

$$f(t) = \sum_{j=1}^n (\cos(t \times s_j \times 2\pi) + \sin(t \times s_j \times 2\pi)i) \times g(s_j) \quad (6)$$

- A nespočetně koleček?

$$f(t) = \int_{s \in \mathfrak{R}} (\cos(t \times s \times 2\pi) + \sin(t \times s \times 2\pi)i) \times g(s) ds \quad (7)$$

Fourierova transformace

- A co když je koleček n ? A s různými rychlostmi? Poloměry a úhly? Sčítáme!

$$f(t) = \sum_{j=1}^n (\cos(t \times s_j \times 2\pi) + \sin(t \times s_j \times 2\pi)i) \times g(s_j) \quad (6)$$

- A nespočetně koleček?

$$f(t) = \int_{s \in \mathfrak{R}} (\cos(t \times s \times 2\pi) + \sin(t \times s \times 2\pi)i) \times g(s) ds \quad (7)$$

- ta dá!

Fourierova transformace

- A co samotná DT?

Fourierova transformace

- A co samotná DT?
 - máme křivku f a hledáme k ní soustavu koleček s

Fourierova transformace

- A co samotná DT?
 - máme křivku f a hledáme k ní soustavu koleček s
 - zajímá nás komplexní čísla u koleček a rychlosti

Fourierova transformace

- A co samotná DT?
 - máme křivku f a hledáme k ní soustavu koleček s
 - zajímá nás komplexní čísla u koleček a rychlosti

$$g(s) = \int_{s \in \mathfrak{R}} (\cos(-t \times s \times 2\pi) + \sin(-t \times s \times 2\pi)i) \times f(t) ds \quad (8)$$

Fourierova transformace

- A co samotná DT?
 - máme křivku f a hledáme k ní soustavu koleček s
 - zajímá nás komplexní čísla u koleček a rychlosti

$$g(s) = \int_{s \in \mathfrak{R}} (\cos(-t \times s \times 2\pi) + \sin(-t \times s \times 2\pi)i) \times f(t) ds \quad (8)$$

- A kde je takové to $e^{-ts2\pi i}$?

Fourierova transformace

- A co samotná DT?
 - máme křivku f a hledáme k ní soustavu koleček s
 - zajímá nás komplexní čísla u koleček a rychlosti

$$g(s) = \int_{s \in \mathfrak{R}} (\cos(-t \times s \times 2\pi) + \sin(-t \times s \times 2\pi)i) \times f(t) ds \quad (8)$$

- A kde je takové to $e^{-ts2\pi i}$?
 - Taylorův polynom a rozvoj...

$$e^x = \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (9)$$

Fourierova transformace

- A co samotná DT?
 - máme křivku f a hledáme k ní soustavu koleček s
 - zajímá nás komplexní čísla u koleček a rychlosti

$$g(s) = \int_{s \in \mathfrak{R}} (\cos(-t \times s \times 2\pi) + \sin(-t \times s \times 2\pi)i) \times f(t) ds \quad (8)$$

- A kde je takové to $e^{-ts2\pi i}$?
 - Taylorův polynom a rozvoj...

$$e^x = \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (9)$$

- Eulerův vzorec

$$e^{ix} = \cos(x + i \sin(x)) \quad (10)$$

Fourierova transformace

- A co samotná DT?
 - máme křivku f a hledáme k ní soustavu koleček s
 - zajímá nás komplexní čísla u koleček a rychlosti

$$g(s) = \int_{s \in \mathbb{R}} (\cos(-t \times s \times 2\pi) + \sin(-t \times s \times 2\pi)i) \times f(t) ds \quad (8)$$

- A kde je takové to $e^{-ts2\pi i}$?
 - Taylorův polynom a rozvoj...

$$e^x = \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (9)$$

- Eulerův vzorec

$$e^{ix} = \cos(x + i \sin(x)) \quad (10)$$

, a tedy...

Fourierova transformace

Co jsme tedy zjistili?

- Fourierova transformace *někak* dovoluje rozložit křivky, se kterými se muže těžko operovat na *stavební prvky*
- Kolečka, která křivku kreslí jsou lehce upravovatelné, jednoduše se s nimi zachází
- FT se *kouká* za obraz samotný, poskytuje jiný náhled

A nyní od koleček ke zpracování signálu a obrazu...

Fourierova transformace

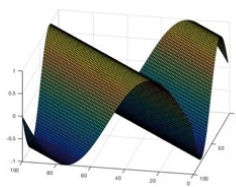
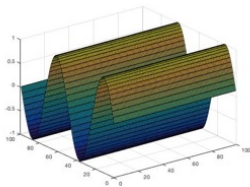
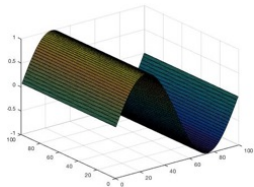
- Obvykle ve 1D zpracování signálu zapisujeme:
 - $F(k)$ je *obraz*
 - $f(\omega)$ je *původní signál*

$$F(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\omega) e^{-2\pi i k \omega} d\omega \quad (13)$$

$$f(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{2\pi i \omega k} dk \quad (14)$$

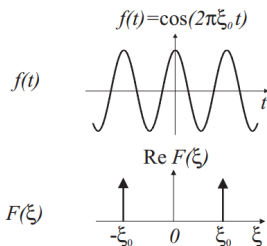
- Bázové funkce jsou siny a cosiny
- Někdy se Fourierův obraz zapisuje jako $\hat{f}$ a frekvence jako reálné číslo ξ .

Bázová funkce

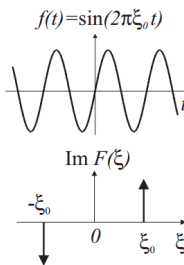


Fourierova transformace

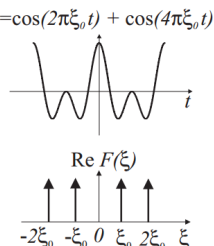
- Začíná to být zajímavé...
- Nekonečný signál $\iff$ dva δ pulzy!



kosínus



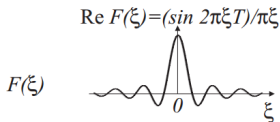
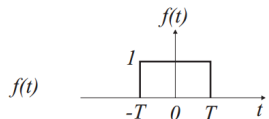
sínus



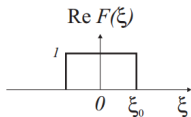
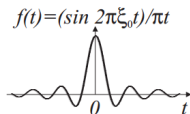
směs dvou kosínů

Fourierova transformace

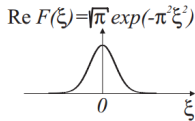
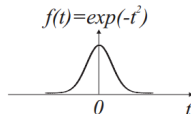
- a netriviální...
- Konečný signál $\iff$ nekonečná řada sinů (Re)
 - proč nekonečný? A skutečně nekonečný?



obdélník v t



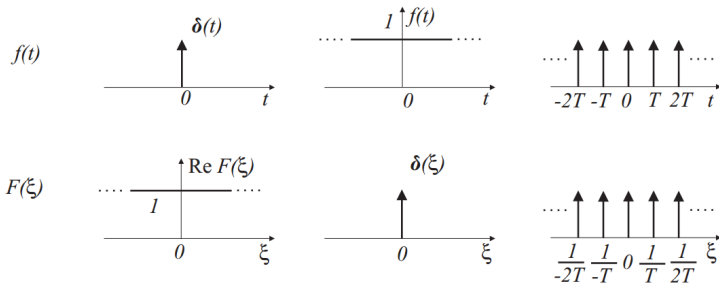
obdélník v ξ



Gaussian

Fourierova transformace

- Diracův impuls



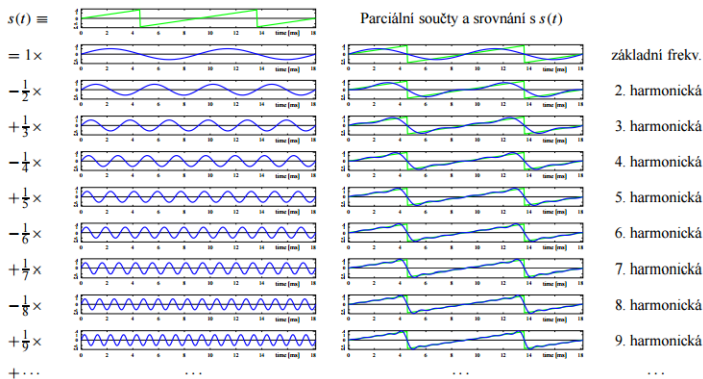
Dirac

konstanta

∞ posloupnost Diraců

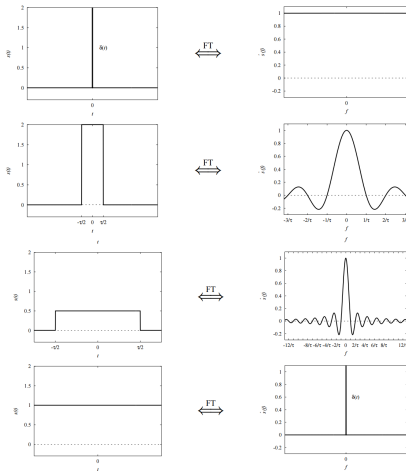
Fourierova transformace

- Skládání z harmonických obrazů



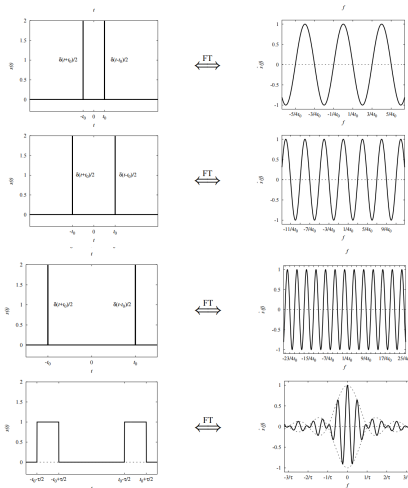
Fourierova transformace

- Co děje s obrazem
- při změně délky signálu?



Fourierova transformace

- Co děje s obrazem
 - při změně frekvence signálu?



Fourierova transformace

- A ve 2D:
 - $F(u,v)$ je *obraz, komplexní spektrum*, udává váhy jednotlivých harmonických složek
 - $f(x,y)$ je původní *signál*, obrázek

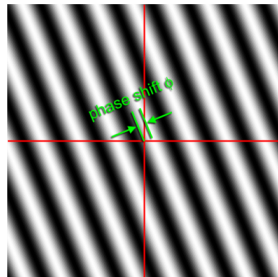
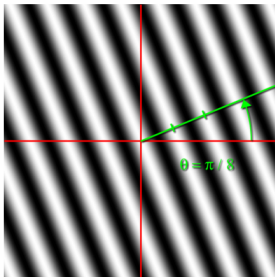
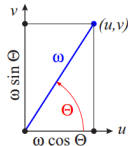
$$F(u, v) = \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) e^{-2\pi i(ux+vy)} dx dy \quad (15)$$

$$f(x, y) = \iint_{\mathbb{R}^2} F(u, v) e^{2\pi i(ux+vy)} du dv \quad (16)$$

Fourierova transformace

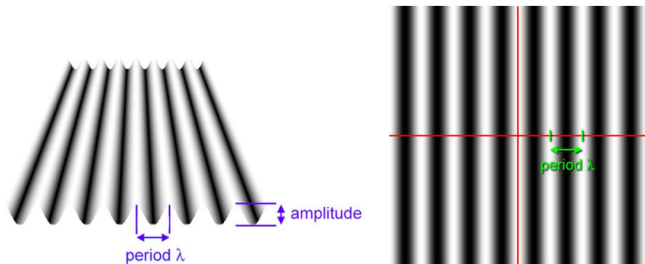
- Bázová funkce je 'vlnitý plech' $\sin$ a $\cos$ ve $2D$
- $f(x, y)$ je tedy lineární kombinací jednoduchých harmonických složek $e^{2\pi i(xu+yv)}$
 - $\cos$ je reálná a $\sin$ imaginární složka

$$\omega = \sqrt{u^2 + v^2}, u = \omega \cos \Theta, v = \omega \sin \Theta, \Theta = \tan^{-1} \left(\frac{v}{u} \right).$$



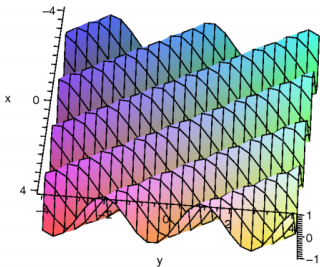
Fourierova transformace

- Bázová funkce je 'vlnitý plech' $\sin$ a $\cos$ ve $2D$
- $f(x, y)$ je tedy lineární kombinací jednoduchých harmonických složek $e^{2\pi i(xu+yv)}$
 - $\cos$ je reálná a $\sin$ imaginární složka

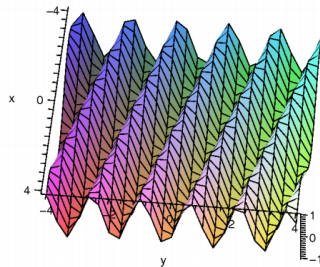


Fourierova transformace

- Báze



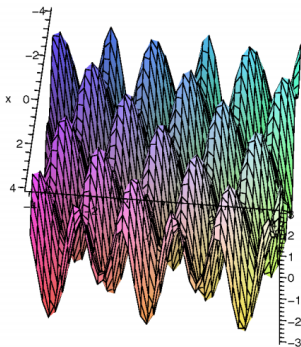
$$\sin(3x + 2y)$$



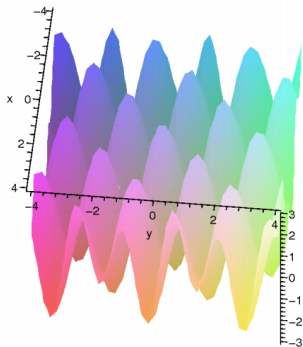
$$\cos(x + 4y)$$

Fourierova transformace

- Báze



$$\sin(3x + 2y) + \cos(x + 4y)$$



jen jiné zobrazení

Fourierova transformace - spektrum

- Fourierův obraz $F(u, v)$ je obecně funkcí komplexní proměnné.
- Komplexní spektrum

$$F(u, v) = R(u, v) + iI(u, v) \quad (17)$$

- Amplitudové spektrum

$$|F(u, v)| = \sqrt{R^2(u, v) + I^2(u, v)} \quad (18)$$

- Fázové spektrum

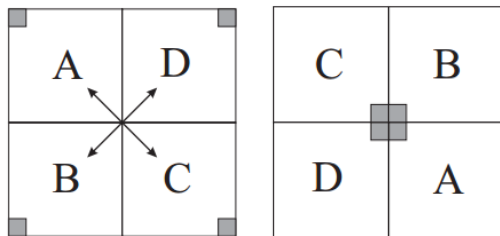
$$\phi(u, v) = \tan^{-1} \frac{I(u, v)}{R(u, v)} \quad (19)$$

- Výkonové spektrum

$$P(u, c) = |F(u, v)|^2 \quad (20)$$

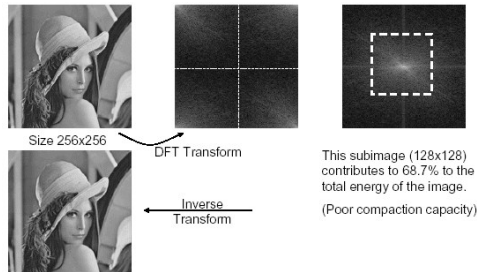
Fourierova transformace

- Spektrum (obraz) je názorné zobrazovat centrovane
 - optický střed je ve středu obrázku
 - nízké frekvence se přesunou do středu po kvadrantech
 - obvykle implementováno (fftshift v matlabu, ...)
 - vždy předpokládáme centralizované zobrazení



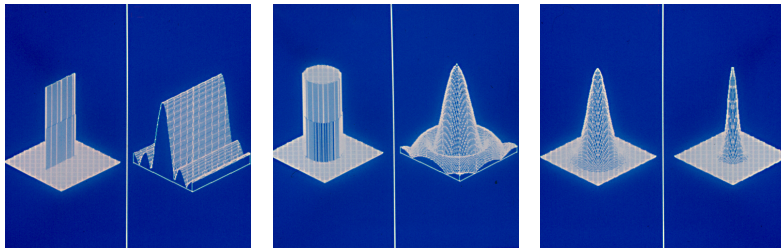
Fourierova transformace

- Spektrum (obraz) je názorné zobrazovat centrovane
 - optický střed je ve středu obrázku
 - nízké frekvence se přesunou do středu po kvadrantech
 - obvykle implementováno (fftshift v matlabu, ...)
 - vždy předpokládáme centralizované zobrazení



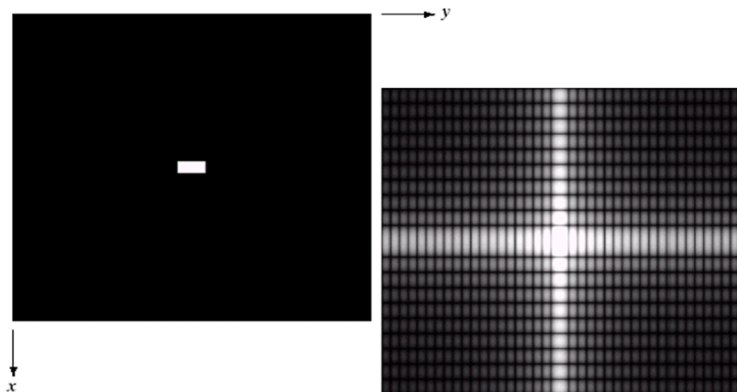
Fourierova transformace

- Základní transformace ve 2D



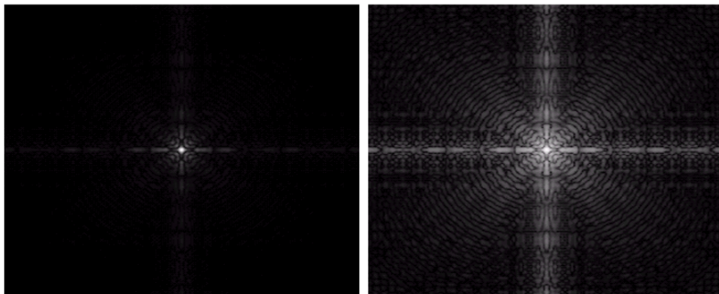
Fourierova transformace

- Základní transformace ve 2D - všimnete si prohození délky a šířky



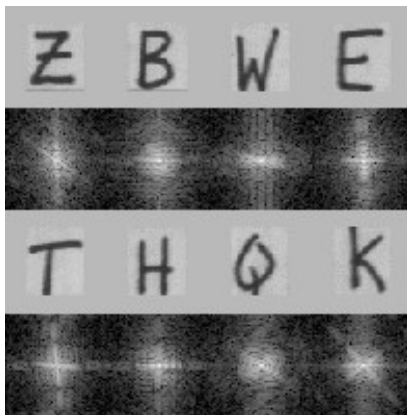
Fourierova transformace

- Zvyraznění složitějšího obrazu amplituda vs. $\log(\text{amplituda} + 1)$



Fourierova transformace

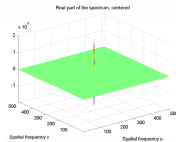
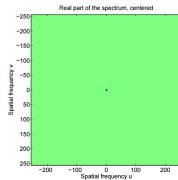
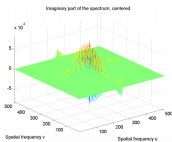
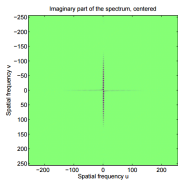
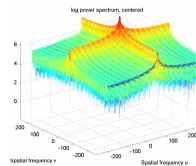
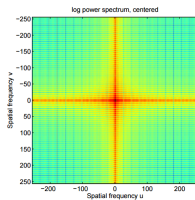
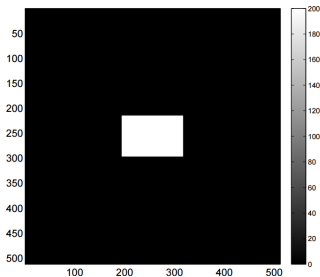
- FT něterých písmen



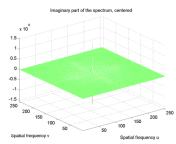
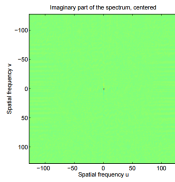
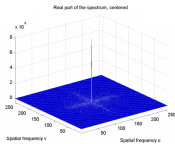
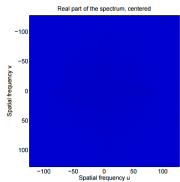
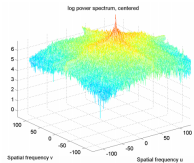
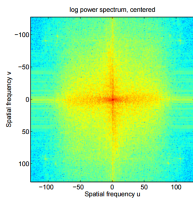
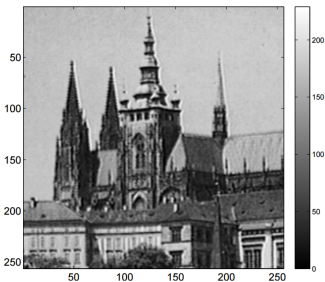
Fourierova transformace

- A co ty komplexní čísla? To jsou přeci parametry!
 - Amplituda
 - Fáze
 - a dohromady je to výkonové spektrum (power spectrum)
 - co nese víc informace? Amplituda, nebo fáze?

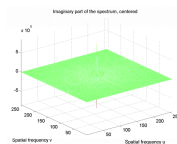
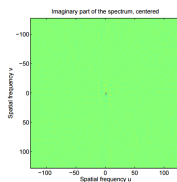
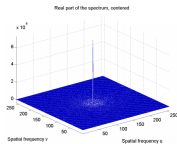
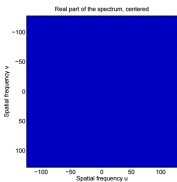
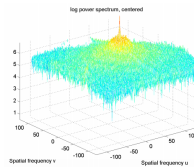
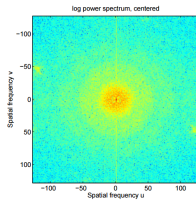
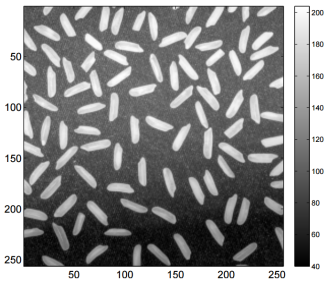
Fourierova transformace



Fourierova transformace



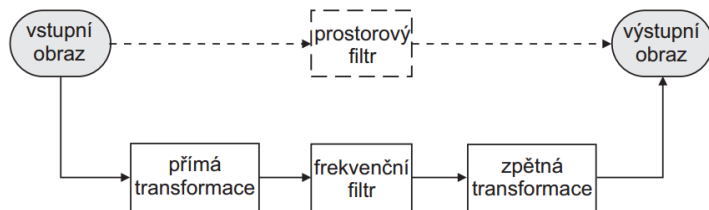
Fourierova transformace



Filtrace ve frekvenční oblasti

$$F(f * g) = F(f)F(g) \quad (21)$$

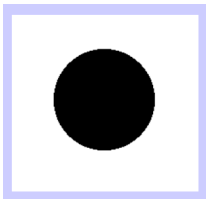
- konvoluce přechází v prostý násobek per pixel!



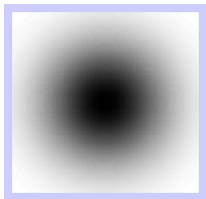
Filtrace ve frekvenční oblasti

- $F(f \star g) = F(f)F(g)$

high pass



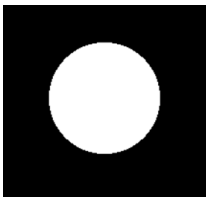
g. high pass



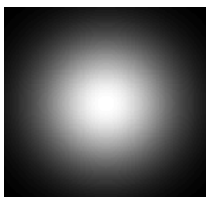
band pass



low pass



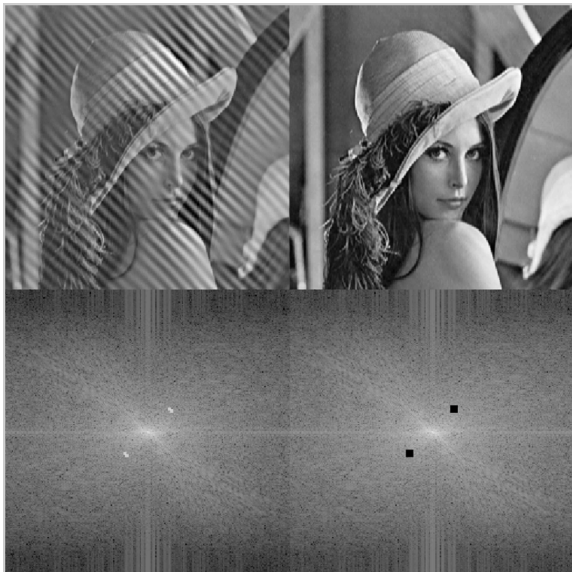
g. low pass



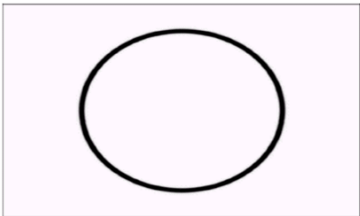
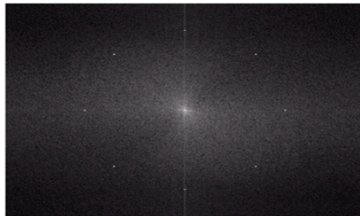
directional



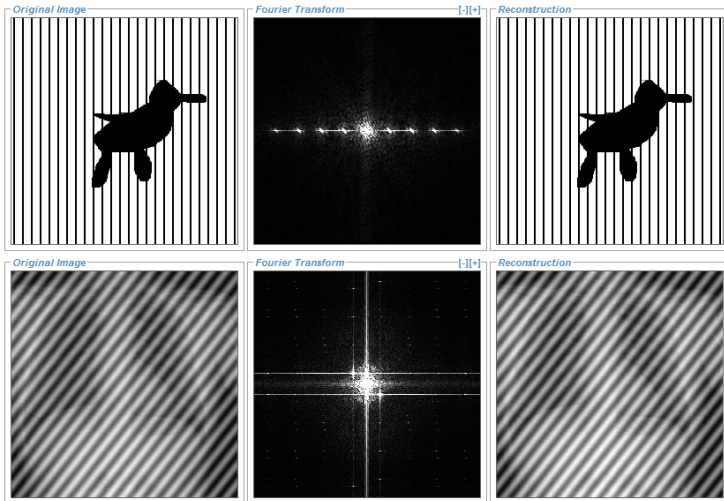
Použití



Použití



Použití



Reálný obraz

- Mnoho jevů degraduje obraz *systematicky*
- Naměřený (pozorovaný) signál $y(t)$

$y(t) =$



Reálny obraz

- Mnoho jevů degraduje obraz *systematicky*
- Naměřený (pozorovaný) signál $y(t)$
- Naměřený (pozorovaný) signál je původní signál $x(t)$, který byl *nějak* pokažen.

$$y(t) = x(t) + ?$$



Reálný obraz

- Mnoho jevů degraduje obraz *systematicky*
- Naměřený (pozorovaný) signál $y(t)$
- Naměřený (pozorovaný) signál je původní signál $x(t)$, který byl *nějak* pokažen.
- Obraz byl rozmazán - konvolucí!

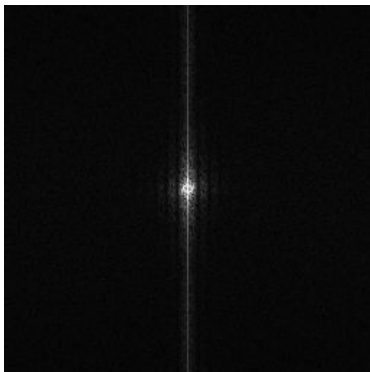
$$y(t) = x(t) + h(t)?$$



Reálný obraz

- Mnoho jevů degraduje obraz *systematicky*
- Naměřený (pozorovaný) signál $y(t)$
- Naměřený (pozorovaný) signál je původní signál $x(t)$, který byl *nějak* pokažen.
- Obraz byl rozmazán - konvolucí!

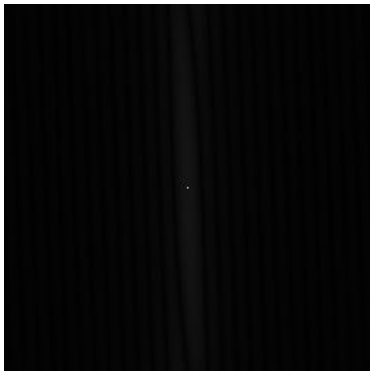
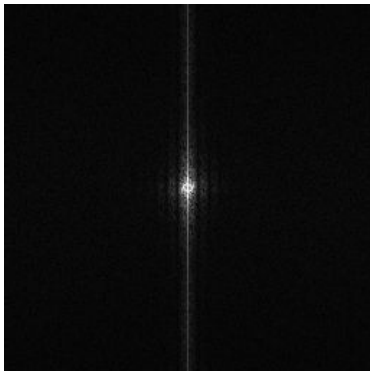
$$y(t) = x(t) + h(t)?$$



Reálný obraz

- Mnoho jevů degraduje obraz *systematicky*
- Naměřený (pozorovaný) signál $y(t)$
- Naměřený (pozorovaný) signál je původní signál $x(t)$, který byl *nějak* pokažen.
- Obraz byl rozmazán - konvolucí!

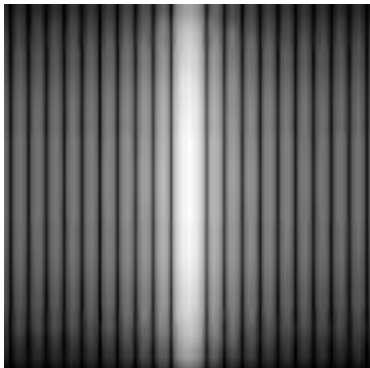
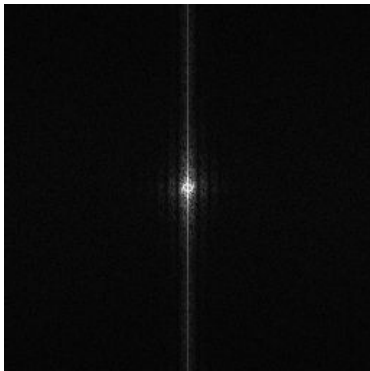
$$y(t) = (x * h)(t)$$



Reálný obraz

- Mnoho jevů degraduje obraz *systematicky*
- Naměřený (pozorovaný) signál $y(t)$
- Naměřený (pozorovaný) signál je původní signál $x(t)$, který byl *nějak* pokažen.
- Obraz byl rozmazán - konvolucí!

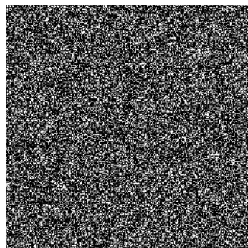
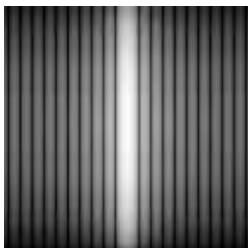
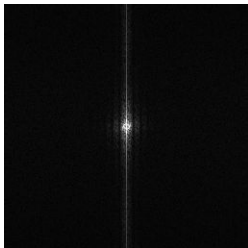
$$y(t) = (x * h)(t)$$



Reálný obraz

- Mnoho jevů degraduje obraz *systematicky*
- Naměřený (pozorovaný) signál $y(t)$
- Naměřený (pozorovaný) signál je původní signál $x(t)$, který byl *nějak* pokažen.
- Obraz byl rozmazán - konvolucí!

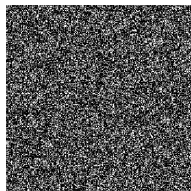
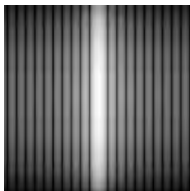
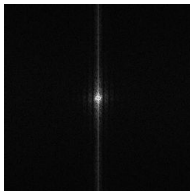
$$y(t) = (x * h)(t) + n(t)$$



Reálný obraz

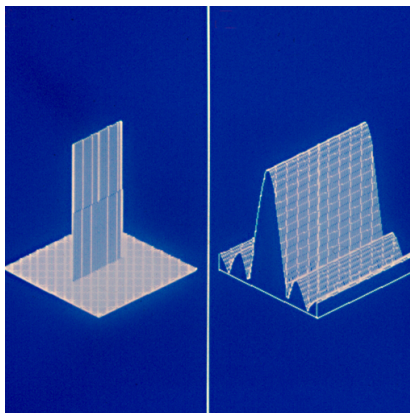
- Mnoho jevů degraduje obraz *systematicky*
- Naměřený (pozorovaný) signál $y(t)$
- Naměřený (pozorovaný) signál je původní signál $x(t)$, který byl *nějak* pokažen.
- Obraz byl rozmazán - konvolucí!

$$y(t) = (x * h)(t) + n(t)$$



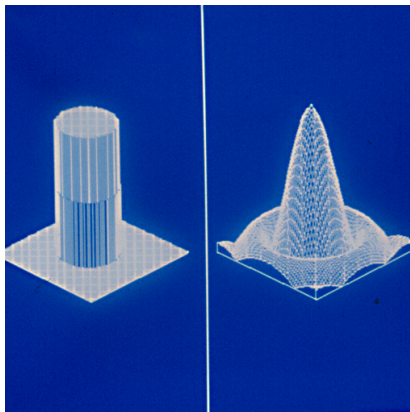
Wienerův filtr

- Mnoho jevů degraduje obraz *systematicky*
- Pohyb (motion blur)
 - jeden bod se rozmázne do křivky (zjednodušeně usečky)
 - jak vypadá Fourierův obraz takového rozmáznutí?
 - ale to už přece známe!



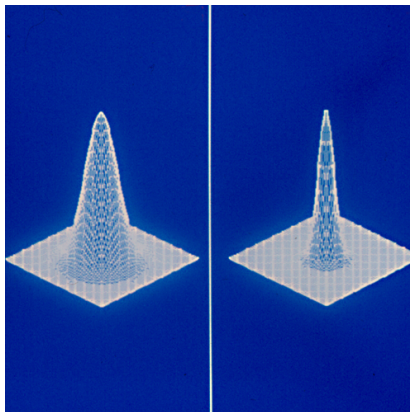
Použití

- Out-of-focus



Použití

- Atmospheric turbulence



Jak to funguje?

- Chceme najít $g(t)$ aby jsem mohli odhadnout $x(t)$ jako $x(t) = (g * y)(t)$ (minimalizací střední chyby)
- Wienerova dekonvoluce

$$G(f) = \frac{H^*(f)S(f)}{\|H(f)\|^2 S(f) + N(f)} \quad (22)$$

$G(f)$ a $H(f)$ jsou fourierovy obrazy funkcí y a h s frekvencí f ,
 $S(f)$ je střední hodnota power spektra $x(t)$, $N(f)$ pak šumu $n(t)$,
hvězdičkou je označena komplexní konjugace

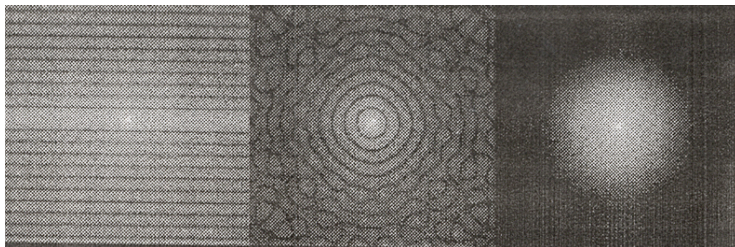
Použití

- V podstatě odstraňujeme tyto typy funkcí z $G(f)$ ovšem s neznámými parametry...

motion blur

out-of-focus

atm. turbulence



Použití

Motion blur restoration by Wiener filter

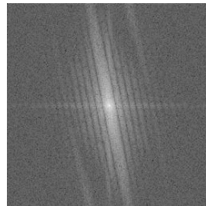
Original



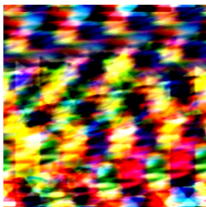
Motion blurred



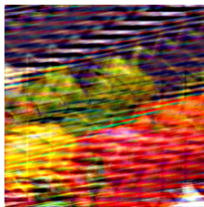
Spectrum



Wrong velocity



Wrong direction



Correct PSF



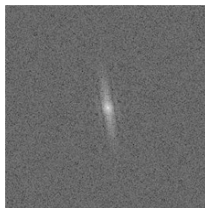
Motion blur restoration by Wiener filter

Blur + noise



Constant SNR (good)

Spectrum

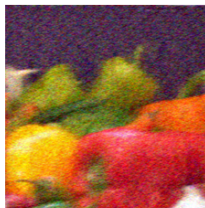
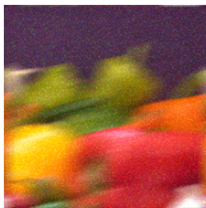


Constant SNR (wrong)

Inverse filtering



Actual SNR



Použití

Licence plate recognition



Příznak není klasifikátor

Příznak převádí okolí nebo celý obraz na vektor $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$.

- Dobrá reprezentace zvýrazní relevantní rozdíly a potlačí změny, které nechceme rozlišovat.
- Invariance vůči rotaci, měřítku či jasu není automaticky výhodná: může odstranit informaci potřebnou pro úlohu.
- Normalizace a definice okolí musí být stejné při učení i použití.
- Až klasifikátor nebo vzdálenost rozhoduje, co v prostoru příznaků považujeme za podobné.

LBP krok za krokiem

Pro středový pixel g_c a P sousedů g_p na kružnici o poloměru R :

$$\text{LBP}_{P,R} = \sum_{p=0}^{P-1} s(g_p - g_c)2^p, \quad s(z) = \begin{cases} 1, & z \geq 0, \\ 0, & z < 0. \end{cases}$$

- Kód popisuje lokální uspořádání intenzit, histogram pak rozdělení kódů v oblasti.
- Monotónní změna šedé škály zachová porovnání se středem.
- Rotace mění pořadí bitů; rotační invariance proto vyžaduje další mapování kódů.

Haralickovy příznaky: co přesně měříme

Matice souvýskytu $P_{\Delta}(i, j)$ počítá, jak často se hodnoty i a j objeví ve dvojici pixelů oddělených posunem Δ .

- **Kontrast:** zvýrazňuje dvojice s velkým rozdílem intenzit.
- **Homogenita:** roste, když se četnosti soustředí poblíž diagonály.
- **Energie:** roste pro několik dominantních dvojic.
- Výsledek závisí na kvantování šedi, směru a vzdálenosti Δ ; tyto parametry jsou součástí metody.

2D DFT a její význam

Pro obraz $I[m, n]$ rozměru $M \times N$:

$$F[u, v] = \sum_{m=0}^{M-1} \sum_{n=0}^{N-1} I[m, n] e^{-2\pi i (um/M + vn/N)}.$$

- $|F[u, v]|$ popisuje zastoupení frekvencí, fáze $\arg F[u, v]$ jejich prostorové uspořádání.
- Nízké frekvence popisují pomalé změny, vysoké frekvence jemné struktury a ostré přechody.
- `fftshift` pouze přesune nulovou frekvenci do středu zobrazení; data nefiltruje.

Konvoluční věta propojuje P03 a P04

$$\mathcal{F}\{I * h\} = \mathcal{F}\{I\} \mathcal{F}\{h\}.$$

- Konvoluce v prostorové oblasti odpovídá bodovému násobení ve frekvenční oblasti.
- DFT předpokládá periodické pokračování obrazu; bez doplnění nul vzniká kruhová konvoluce.
- Pro malé jádro je rychlejší přímá nebo separabilní konvoluce; FFT se vyplatí u velkých jader.

Wienerova dekonvoluce a její omezení

Pro model $Y = HX + N$ se Wienerův odhad zapisuje

$$\hat{X}(u, v) = \frac{H^*(u, v)}{|H(u, v)|^2 + S_N(u, v)/S_X(u, v)} Y(u, v).$$

- H je přenosová funkce rozmazání, S_N a S_X výkonová spektra šumu a signálu.
- Člen v jmenovateli brání nekonečnému zesílení tam, kde je H téměř nulové.
- Kvalita závisí na znalosti rozmazání a odhadu poměru signálu k šumu; chybný model vytváří artefakty.

Shrnutí a kontrolní otázky

- Příznak je reprezentace; jeho invariance a parametry musí odpovídat úloze.
 - Amplituda udává zastoupení frekvencí, fáze nese zásadní informaci o uspořádání obrazu.
 - Frekvenční filtrace je ekvivalentní prostorové konvoluci jen při správném doplnění a okrajových podmínkách.
-
- 1 Na kterých parametrech závisí Haralickovy příznaky?
 - 2 Co přesně mění `fftshift`?
 - 3 Proč nelze při dekonvoluci jednoduše dělit nulovými hodnotami $H(u, v)$?

- ◀ ◻ ▶ ◀ ◻ ▶ ◀ ≡ ▶ ◀ ≡ ▶ ≡ 🔍 ↺